

SENTINELAI INTELLIGENCE

PLAYBOOK TÉCNICO

Algoritmos, Señales NS y Automatización

v1.2 · Agosto 16 2026 · DOCUMENTO CONFIDENCIAL

Sistema monitoreado	182,399 contratos públicos — SEFIN + ONCAE + IAIP + SICC (2007–2026)
Monto bajo monitoreo	L 82.0 mil millones (suma de monto_contrato/monto en las 182,399 filas)
Patrones base activos	20 patrones activos en 9 familias con peso propio (ver §2) — reemplaza el catálogo fijo de 19 algoritmos de 2026-07 (S286/S287)
Señales NS activas	14 señales estadísticas avanzadas (NS-1 a NS-14) · NS-13 suspendida desde el 8-oct-2026, en reconstrucción
Fuentes de datos	SEFIN-EDCA, SEFIN-PIEP, ONCAE-HC1, SICC-HonduCompras, IAIP, TSC, Lista Engel (lista de referencia, 52 registros, sin cruce automatizado desde S329) · OFAC-SDN (17,333 registros cargados S326, sin cruce activo — ver §2.5)
Base de datos	Supabase PostgreSQL Pro — proyecto yxvfpeigwthtokqsarvs
URL producción	https://app.sentinelai-hn.com/sentinel_v1_hnd.html

1. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

Capa	Componente	Descripción
1 — Ingesta	ingest-sefin / ingest-oncae	Descarga y clasifica contratos. Aplica los 20 patrones base en el momento de inserción (Regla #20).
2 — Scoring	Sentinel Score™	Motor de pesos por patrón (sentinel_pattern_weights, S286 → S319): severidad = suma de pesos de patrones activos en la alerta + bono de familia (con identidad/concentración/línea_base EXCLUIDAS del bono, S306/S319). Distinto del Sentinel Score™ (§3), que es un ranking 0 –100 por proveedor para el Top 10, no determina severidad.
3 — Alarmas	alert-critica + cron-oncae	Edge Functions Deno. Ingesta semanal + email CRÍTICA cada lunes.
4 — Investigación	auto-investigador v28 + generar-expediente v21	Borradores automáticos cada 6h (cron 0 */6 * * *) + expedientes narrativos con IA (Haiku). auto-investigador exige RTN idéntico para fusionar candidatos (S318, tras bug de fusión por texto).

2. PATRONES BASE DE DETECCIÓN (20 Patrones en 9 Familias)

Almacenados en campo patterns (CSV) de la tabla alerts. Se aplican en ingesta, nunca post-hoc (Regla #20).

2.1 Catálogo

Código	Nombre	Familia (peso)	Estado
LISTA_EXTERNA	Coincidencia lista externa (Engel)	lista_externa (5.0)	Desactivado en el motor de severidad (S330) — el cruce por nombre contra Engel (sin RTN) daba 100% homónimos; las 39 alertas que lo portaban bajaron de ALTA a BAJA al corregirse. OFAC: 17,333 filas cargadas (S326), sin cruce.
IDENTIDAD_DUPLICADA	Mismo RTN, múltiples nombres	identidad (4.0)	Activo — excluido del bono de familia (S306)
PROVEEDOR_SIN_HISTORIAL	Proveedor sin contratos previos	proveedor (3.0)	Activo
SOBRECOSTO	Ejecutado > contratado ×1.15	proveedor (3.0)	Activo
PROVEEDOR_FUERA_DE_GIRO	Objeto fuera del giro declarado	proveedor (3.0)	Activo
CONCENTRACION	Proveedor domina gasto de la entidad (NS-1/NS-12)	concentracion (3.0)	Activo — excluido del bono de familia (S319)
MONTO_FRACCIONADO	Fraccionamiento por monto	fraccionamiento (2.5)	Activo
FRACCIONAMIENTO	Fraccionamiento general	fraccionamiento (2.5)	Activo
FRACCIONAMIENTO_MICROCOMPRA	Fraccionamiento vía	fraccionamiento	Activo

Código	Nombre	Familia (peso)	Estado
	micro-compra	(2.5)	
CIERRE_EJERCICIO	Concentración en cierre de ejercicio fiscal	temporal (2.0)	Activo
CONCURSO_PRIVADO	Modalidad concurso privado	modalidad (1.5)	Activo
COMPRA_MENOR	Modalidad compra menor	modalidad (1.5)	Activo
COMPRA_EMERGENCIA	Modalidad compra de emergencia	modalidad (1.5)	Activo
CONTRATACION_DIRECTA	Modalidad contratación directa	modalidad (1.5)	Activo
ADJUDICACION_DIRECTA	Modalidad adjudicación directa	modalidad (1.5)	Activo
PERIODO_URGENTE	Plazo de proceso anormalmente corto	modalidad (1.5)	Activo
LICITACION_PRIVADA	Modalidad licitación privada	modalidad (1.5)	Activo
RAFAGA_7D	Ráfaga de contratos en 7 días	fraccionamiento (1.0)	Activo
ALTO_MONTO	Monto por encima de umbral base	umbral (1.0)	Activo
PERIODO_MINIMO	Señal de línea base / bajo riesgo	linea_base (0.5)	Activo — excluido del bono de familia (S286)

2.2 Patrones SEFIN — Detalle Técnico

FRACCIONAMIENTO_MICRO

Familia	fraccionamiento (peso 2.5, salvo RAFAGA_7D en 1.0) — 4 patrones: MONTO_FRACCIONADO, FRACCIONAMIENTO, FRACCIONAMIENTO_MICROCOMPRA, RAFAGA_7D
Definición	Contratos artificialmente divididos para evadir umbrales de licitación. Permite adjudicación directa sin competencia.
Campos evaluados	proveedor_nombre, entity_name, monto_contrato, fecha_publicacion, patterns_norm
Indicadores clave	1) Misma entidad+proveedor con múltiples contratos de montos similares. 2) Fechas agrupadas (RAFAGA_7D = cluster de 7 días). 3) Montos consistentemente cerca del umbral pero por debajo.
mv_fraccionamiento	2,610 patrones detectados · 28 CRÍTICOS (Card 22, refresh diario 3:15am — jobid 46)
Nota de método	Antes de S286 el mismo concepto se partía en dos por un espacio inicial en el string de patterns. Normalizado en sentinel_normalize_patterns() (MS-R01).

CONCENTRACION_PROVEEDOR

Definición	Proveedor con concentración desproporcionada del gasto de una entidad. Indica relación preferente o falta de competencia real. Puente real: NS-1 Monogamia (proveedor $\geq 85\%$ dependiente de una institución) y NS-12 Monopolio (proveedor $> 70\%$ del gasto de una entidad, mv_monopolio_proveedor).
Peso y activación	familia concentracion, peso 3.0 — activada en S319. EXCLUIDA del bono de familias: sin esta exclusión, 44 alertas MEDIA y 37 BAJA habrían saltado a CRÍTICA/ALTA solo por sumar una 3ª familia junto a fraccionamiento+modalidad (mismo patrón de puerta trasera que identidad en S306), medido en transacción revertida antes de aplicar.
Resultado aplicado	Al activar concentracion + lista_externa juntas (S319): CRÍTICA 4,845 → 5,546 · ALTA 8,292 → 7,682 · MEDIA 42,104 → 42,096 · BAJA 122,743 → 122,660 (universo 177,984 intacto).
Combinación peligrosa	CONCENTRACION + FRACCIONAMIENTO = indicador fuerte de posible captura institucional (la base ya escala sola sobre su peso propio, sin necesitar el bono).

CLUSTER_CD

Familia	modalidad, peso 1.5 cada uno — 7 patrones: CONCURSO_PRIVADO, COMPRA_MENOR, COMPRA_EMERGENCIA, CONTRATACION_DIRECTA, ADJUDICACION_DIRECTA, PERIODO_URGENTE, LICITACION_PRIVADA
Definición	Marca el tipo de procedimiento de contratación usado. Es el peso más bajo entre las familias activas — un solo patrón de modalidad no basta para escalar una alerta por sí solo, necesita combinarse con otra familia.
Nota	Es la familia que más alertas toca (aparece en ~41% del universo vía PERIODO_MINIMO/modalidad combinadas) — por eso quedó fuera del diseño de bono adicional desde el origen (Regla de PERIODO_MINIMO, S286).

SOBRECOSTO / SOBREPRESUPUESTO_SEFIN

Definición	Monto pagado/ejecutado supera el contratado >15%, o ritmo de ejecución institucional >115% de lo esperado. Familia proveedor, peso 3.0.
Fuente dual	(A) monto_pagado vs monto_contrato. (B) SEFIN-PIEP: ejecución vs presupuesto aprobado (sefin_presupuesto, sincronizada a diario vía ingest-sefin/cron-sefin-sync).
Umbral crítico	$\text{monto_pagado} > \text{monto_contrato} \times 1.15$ OR $\text{ejecución_PIEP} > \text{presupuesto_aprobado} \times (\text{mes}/12) \times 1.15$
Regla #14	Si monto > presupuesto institucional anual → clasificar ERROR_DATOS. Usar alerts.fecha_contrato para año correcto (no el más reciente).
Tabla referencia	sefin_presupuesto — cross-check por institución y año del contrato

PROVEEDOR_SANCIONADO + ENGEL

LISTA_EXTERNA / ENGEL	Coincidencia con Lista Engel (Ley RENACER, 52 registros, engel_list_hnd). S329 encontró que las 39 alertas que portaban este patrón eran 100% homónimos (cero confirmadas) y se retiró el cruce de la interfaz del dashboard. S330 corrigió también el motor de severidad: bloque removido de sentinel_ctx_cola_llenar(), familia lista_externa desactivada en sentinel_pattern_weights, las 39 alertas recalculadas de ALTA a BAJA (verificado 39/39, sin efecto en otras severidades).
OFAC-SDN	17,333 registros cargados desde el SDN del Tesoro de EE.UU. (S326) — individuos y empresas, sin barcos/aeronaves. El cruce exacto contra alerts dio solo 4 coincidencias débiles (3 nombres genéricos, 1 candidato sin confirmar) y se descartó por baja

	precisión; el chip OFAC y el panel se retiraron por completo del dashboard (S326) — no se simula ni se afirma cobertura que no existe.
Método de cruce	buildEngelIndex() ELIMINADA en S329 junto con el chip, panel y filtro de Engel en el dashboard — las 39 coincidencias que mostraba resultaron ser 100% homónimos (cero confirmadas). S330 eliminó el mismo cruce por nombre en sentinel_ctx_cola_llenar() (motor de severidad) y en sentinel_score_compute() (bonus +50 de Sentinel Score™, afectaba 28 proveedores). Lista Engel hoy vive solo como tabla de referencia estática (52 nombres/cargos), sin cruce automatizado en ningún punto del sistema.
Frecuencia	Monitor diario 8:00am UTC vía monitor-red-flags + RSS CNA/MP/ASJ.

2.3 Patrones ONCAE-HC1

Campo	Detalle
Patrón / familia	IDENTIDAD_DUPLICADA — familia identidad, peso 4.0. Activada en S306, EXCLUIDA del bono de familias (misma razón que concentracion en S319).
Puente a alerts	regex_replace(vendor_id, '^HN-RTN-', '') → mv_identidad_duplicada con severidad='CRÍTICA'. Solo alcanza alertas con vendor_id poblado (~41% del universo).
Normalización de RTN (S319)	82 pares de RTN existían con y sin cero inicial y contaban como identidades separadas. Se excluyeron 5 pares contaminados (1 RTN placeholder + 4 con nombres de municipalidad mezclados) y se normalizaron los 77 restantes vía iaip_rtn_normalizado_map.
Criterio de severidad (S305)	Por identidades DISTINTAS (componentes conexas vía sentinel_identidades_distintas(), no por volumen de nombres). posible_acronimo=TRUE ahora significa identidades=1 (variante legítima, excluir de conteo — Regla #30).
PERIODO_MINIMO_ONCAE	Nota histórica: los códigos con sufijo _ONCAE del catálogo 2026-07 (PERIODO_MINIMO_ONCAE, LICITACION_PRIVADA_ONCAE, etc.) fueron unificados en S286 a un solo taxonomy sin sufijo de fuente — ver Tabla 9.

2.4 Patrones SICC — HonduCompras (agregado S250–S252)

Aplicados sobre `sicc\_contracts` (34 instituciones, 2017–2026 — corregido S319, antes se citaba 41) vía Edge Function ingest-sicc. Dedup cruzado contra ONCAE/SEFIN antes de insertar en alerts.

Cambio de arquitectura (S286, MS-R01)	Los patrones YA NO se catalogan por fuente (SEFIN/ONCAE/SICC). Antes de S286, un mismo concepto (ej. fraccionamiento) tenía 3 códigos distintos según el origen del dato (_SEFIN/_ONCAE/_SICC) — sentinel_normalize_patterns() los colapsó a un solo taxonomy de 20 patrones (Tabla §2), sin importar la fuente.
Cómo se distingue la fuente hoy	Columna alerts.data_source (ej. 'HonduCompras EDCA-SEFIN', 'ONCAE-HC1', 'SICC-HonduCompras', 'IAIP-Municipal') — separada del patrón detectado.
SICC — cobertura real	34 instituciones (no 41 — corregido S319 tras auditoría de congruencia), sicc_contracts vía ingest-sicc (cron lunes 7:15am).
Deduplicación	Cada fuente nueva se deduplica contra las existentes antes de insertar en alerts (Regla crítica: dedup ANTES del batch upsert — un duplicado tumba el lote completo en Postgres).
IAIP — estado del pipeline	ingest-iaip existe y corrió por primera vez en S300 (1,156 alertas). El staging (576,200 compras) sigue mayormente sin llegar al motor de detección — pipeline en construcción por fases (S295 → S300).

3. SENTINEL SCORE™ — Motor de Scoring

⚠ Distinto de severidad	Esto es el ranking Sentinel Score™ (0-100) para el Top 10 de proveedores — NO determina la severidad CRÍTICA/ALTA/MEDIA/BAJA de una alerta individual, que viene del motor de pesos por patrón (§1, Capa 2). Fórmula sin cambios desde S275; los insumos (CRÍTICA/ALTA que alimentan dMonto) sí cambiaron con cada recalibración de severidad.
Universo	Contratos CRÍTICA (peso 1.0) + ALTA (peso 0.6). Piso mínimo L 100M por proveedor.
Fórmula	$\text{Score} = \text{dMonto} \times 20\% + \text{dPatrón} \times 20\% + \text{dAlcance} \times 15\% + \text{dRecencia} \times 10\% + \text{dExt} \times 10\% + \text{dSignals} \times 25\% - \text{nspenalty}$
Z-Score	$z = (\text{valor} - \text{media}) / \text{desv_est}$; mapeado a 0–100 con $z \in [-2, +3]$. Robusto frente a outliers.

Dimensión	Peso	Cálculo
MONTO	20%	$\log(\text{monto_ponderado})$ — CRÍTICA×1.0 + ALTA×0.6
PATRONES	20%	Cantidad de patrones distintos en campo patterns del proveedor
ALCANCE	15%	Número de instituciones distintas con contratos de riesgo
RECENCIA	10%	Contratos en últimos 18 meses — penaliza antiguo, premia reciente
EXT / CORROBORACIÓN	10%	+50 Engel/OFAC +30 lista ONCAE +20 SEN-INV activo
NS SIGNALS	25%	$\text{promedio}(\text{señales_activas}) \times (1 + \text{n_activas} \times 0.25)$, máx 100. Si $n=0$: dSignals=0 y nspenalty=-12 pts.

Candidatos investigación	$\text{patrones_unicos} \geq 2$ AND $\text{monto_acumulado} \geq \text{L } 10,000,000$
Bonus convergencia NS	Cada señal NS adicional suma +25% al promedio. 4 señales = 4× el promedio base.

4. SEÑALES NS — 14 SEÑALES ESTADÍSTICAS AVANZADAS

Las señales NS detectan patrones de comportamiento en la relación proveedor–entidad a lo largo del tiempo. Cada señal tiene su materialized view y se refresca automáticamente vía pg_cron.

4.1 Catálogo NS

Señal	Card	RPC / MV	Umbral principal	pg_cron
NS-1	14	get_vendor_monogamy()	>=85% contratos en una sola institución	—
NS-2	15	get_pressure_window_contracts()	>=40% monto en ventanas presión fiscal	—
NS-3	16	get_debut_anomaly()	Primer contrato >=L 2M por contratación directa	—
NS-4	20	get_bcai_signals()	Licitación ganada al 88–99.5% del precio referencial	—
NS-5	19	get_threshold_hugging()	Contratos consistentemente <L 500K / <L 5M / <L 30M	—
NS-6	18	get_surge_reciente()	>=60% monto histórico en últimos 12 meses	—
NS-7	17	get_twin_contracts()	Mismo proveedor+institución, montos ±5% en <90 días	—
NS-8	21	(S165)	Operador Invisible — intermediario sin capacidad verificable	—
NS-9	22	mv_fraccionamiento	2,610 patrones · 28 CRÍTICOS	diario
NS-10	23	mv_consulting_concentration	Concentración consultoría por entidad	diario
NS-11	24	mv_identidad_duplicada / get_identidad_duplicada()	6,215 con señal · 268 CRÍTICA / 1,237 ALTA / 3,048 MEDIA (RTN normalizado S319)	Job 17 · 3AM
NS-12	25	mv_monopolio_proveedor /	24 casos · L 1,551.9M	Job 18 ·

Señal	Card	RPC / MV	Umbral principal	pg_cron
		get_monopolio_proveedor()	— proveedor domina gasto de la entidad	3:30AM
NS-13	26 (oculta)	mv_doble_rol / get_doble_rol()	SUSPENDIDA desde el 8-oct-2026. La MV no mide doble rol: iaip_providers solo contiene hojas de proveedores y el "empleado" era registrado_proveedor = 'NO'. Las cifras anteriores (907 casos) no son válidas. Fuera del Sentinel Score.	Job 19 · 4AM (sigue corriendo, sin uso)
NS-14	27	cpc_inhabilitados_hnd (lista estática ONCAE)	⚠ 0 filas reales en tsc_inhabilitados — chip inactivo. 149 informes TSC reales (no 157/137). CPCs pendiente de fuente verificable	Trimestral (manual)

4.2 Señales NS — Detalle Técnico

NS-1: Monogamia de Proveedor

RPC	get_vendor_monogamy() · Card 14
Umbral	>=85% de contratos del proveedor concentrados en una sola institución
Interpretación	Relación exclusiva protegida. El proveedor no compite en mercado abierto. Posible captura institucional.
Falso positivo	Proveedores con objeto muy específico aplicable solo a una institución
Combinación alerta	NS-1 + NS-3 = empresa creada solo para esa institución → señal fuerte de diseño para evasión

NS-2: Ventana de Presión Fiscal

RPC	get_pressure_window_contracts() · Card 15
Umbral	>=40% del monto adjudicado durante ventanas de presión fiscal (cierre año fiscal, cambio de administración)
Interpretación	Concentración en períodos de bajo escrutinio. Patrón de aprovechar cierre fiscal o transición de gobierno.

NS-3: Debut Anómalo

RPC	get_debut_anomaly() · Card 16
Umbral	Primer contrato del proveedor en el sistema >= L 2,000,000 por contratación directa
Interpretación	Empresa creada específicamente para ganar contratos. Frecuente con empresas de papel en Honduras.

NS-4: BCAI — Adherencia al Techo

RPC	get_bcai_signals() · Card 20
Nombre completo	Bid-to-Ceiling Adherence Index (BCAI)
Umbral	Proveedor gana licitaciones consistentemente al 88–99.5% del precio referencial estimado
Fórmula	$BCAI = \text{monto_adjudicado} / \text{precio_referencial} \times 100$. Zona de alerta: 88–99.5%.
Interpretación	Sugiere conocimiento previo del precio techo — posible filtración de información interna.

Caso real	SEDESOL: NS-12 95.7% + BCAI 211% detectados en Jóvenes Metas — SEN-INV-2026-012
-----------	---

NS-5: Umbral Evadido

RPC	get_threshold_hugging() · Card 19
Umbral	L 500,000 (compra menor → cotización) L 5,000,000 (cotización → licitación privada) L 30,000,000 (privada → pública)
Zona de alerta	95%–99.9% del umbral = zona de evasión intencional
Interpretación	Fraccionamiento quirúrgico de umbrales — contratos diseñados para mantenerse bajo el límite legal

NS-6: Surge Reciente

RPC	get_surge_reciente() · Card 18
Umbral	>=60% del monto histórico total del proveedor en los últimos 12 meses
Interpretación	Acceso repentino y desproporcionado. Posible conexión política o cambio de régimen favorable.

NS-7: Contratos Gemelos

RPC	get_twin_contracts() · Card 17
Umbral	Mismo proveedor + misma institución + montos con diferencia <=5% + fechas con diferencia <90 días
Interpretación	Fraccionamiento quirúrgico. Un contrato grande dividido en dos idénticos para mantenerse bajo umbral. Alta precisión.

NS-8: Operador Invisible

Implementado en	S165 · Card 21
Definición	Intermediario que aparece como proveedor pero sin capacidad técnica verificable. Posible empresa de fachada que subcontrata o canaliza fondos.
Indicadores	Alto volumen + objeto variado + sin historial de capacidad + sin empleados verificables en IHSS

NS-9: Fraccionamiento NS

MV	mv_fraccionamiento · Card 22 · refresh diario
----	---

Estado actual	2,610 patrones detectados · 28 CRÍTICOS
Diferencia con base	Opera sobre patrones acumulados en MV, no contratos individuales. Detecta fraccionamiento a nivel estadístico.
Armar Caso	Pre-llena Constructor con esquema FRACCIONAMIENTO

NS-10: Concentración Consultoría

MV	mv_consulting_concentration · Card 23 · refresh diario
Definición	Consultor o empresa dominante en presupuesto de asesoría de una institución. Posible captura del presupuesto de consultoría.
Caso base	SIT: 199 consultores L 128M fuera del sistema RRHH — SEN-INV-2026-024
Armar Caso	Pre-llena Constructor con esquema CONSULTOR_DOMINANTE

NS-11: Identidad Duplicada

MV + RPC	mv_identidad_duplicada + get_identidad_duplicada() · Card 24 · pg_cron Job 17 · 3AM
Estado actual	6,215 RTNs con más de un nombre · 4,553 con señal (268 CRÍTICA / 1,237 ALTA / 3,048 MEDIA) · 1,662 sin señal (una sola identidad real, ortografía). Redefinido en S305: severidad por identidades DISTINTAS (componentes conexas), no por volumen de nombres.
Definición	Mismo RTN asociado a múltiples nombres de empresa. Puede indicar empresa fantasma, error de registro, o uso intencional de variantes.
Campo posible_acronimo	TRUE = identidades=1 (una sola identidad real tras colapsar variantes/acrónimos). EXCLUIR de conteo de casos sospechosos (Regla #30, redefinida S303/S305).
Normalización de RTN (S319)	82 pares con/sin cero inicial resueltos: 77 normalizados, 5 excluidos por contaminación (incluye un RTN "vertedero" de 161 nombres).
Caso real	RTN 05019998173609 → Flores y Flores — L 105M CD-SIT (S185)

NS-12: Monopolio Proveedor

MV + RPC	mv_monopolio_proveedor + get_monopolio_proveedor() · Card 25 · pg_cron Job 18 · 3:30AM
Estado actual	24 casos activos · L 1,551.9M monto expuesto
Umbral	>=40% de contratos adjudicados en una misma entidad
Interpretación	Captura institucional de facto. La entidad depende de un único proveedor sin competencia real.

Caso derivado	SEDESOL / Jóvenes Metas — SEN-INV-2026-012 (NS-12 95.7% + BCAI 211%)
---------------	--

5. AUTOMATIZACIÓN — EDGE FUNCTIONS Y pg_cron

Función	Schedule UTC	Qué hace
cron-oncae	Lunes 7:00am	Descarga HC1_{año}.json ONCAE. Invoca ingest-oncae. Registra en cron_logs.
ingest-oncae	Invocada por cron-oncae	Procesa contratos, aplica 5 patrones ONCAE, clasifica severidad, inserta en alerts.
alert-critica	Lunes 7:30am	Consulta CRÍTICA últimos 7 días. Email HTML vía Resend.com a alerts@sentinelai-hn.com. Límite: 50 contratos por email.
auto-investigador v28	Cada 6h (0 */6 * * *)	Borradores SEN-INV automáticos. Regla #14 server-side. Desde S318 exige RTN idéntico (rtn_principal) para fusionar candidatos — ya no fusiona por texto.
generar-expediente v21	HTTP POST manual	Expediente narrativo con Claude Haiku (Anthropic API). 5 secciones + recomendaciones legales LCE.
monitor-red-flags	Diario 8:00am	Monitorea RSS CNA/MP/ASJ. Cruza con entidades_alto_riesgo. Actualiza alertas.
mv_alert_stats refresh	Diario 6:30am	REFRESH MATERIALIZED VIEW mv_alert_stats
mv_identidad_duplicada (Job 17)	Diario 3:00am	REFRESH MATERIALIZED VIEW mv_identidad_duplicada (NS-11)
mv_monopolio_proveedor (Job 18)	Diario 3:30am	REFRESH MATERIALIZED VIEW mv_monopolio_proveedor (NS-12)
descargar-oncae-hc1	Día 5 de cada mes	Descarga archivos HC1 históricos. Guarda en bucket oncae-raw.
ingest-sicc-semanal	Lunes 7:15am	Procesa registros nuevos de sicc_contracts (34 instituciones — corregido S319), aplica los patrones unificados (§1, Tabla 9), dedup contra ONCAE/SEFIN, inserta en alerts. Límite 10,000/corrida.
Total crons activos	32 jobs	Incluye refresh diario de 12 matvistas NS + sentinel-ctx-aplicar (q04 concentracion, q05 lista_externa) + 6 alertas por email + health-check-semanal. Ver cron.job en Supabase para el detalle completo.

NS-13: Doble Rol Empleado-Proveedor — SUSPENDIDA (en reconstrucción)

RPC / MV	mv_doble_rol + get_doble_rol() · Card 26 · pg_cron Job 19 · 4AM
Fuente de datos	iaip_providers — campo tipo_identificacion=IDENTIDAD · registrado_proveedor SI/NO
Umbral	Mismo numero_identificacion (IDENTIDAD, 12-14 dígitos) aparece con registrado_proveedor NO y SI en iaip_providers. Supuesto inválido: "NO" es la casilla "¿Está registrado como proveedor?" de una hoja de proveedores, no un empleado público.
Severidad CRÍTICA	mismo_organismo = true — al menos una institución empleadora coincide con al menos una institución contratante (865 de 907 casos)
Stats actuales	SUSPENDIDA desde el 8-oct-2026: Card 26, KPI ejecutivo y barra "Conflicto de interés" ocultos en el panel; NS-13 fuera del Sentinel Score. Las cifras anteriores (907 casos · 865 CRÍTICA) no son válidas. Reconstruirla requiere planillas nominales del Portal IAIP (iaip_payroll hoy solo cubre SIT, sin nombre ni identidad).
Lógica MV	JOIN iaip_providers(NO) ∩ iaip_providers(SI) por id_num · EXISTS unnest(inst_empleador) ∩ unnest(inst_contratante) → mismo_organismo

NS-14: CPC Inhabilitado

Card / Fuente	Card 27 · Lista estática CPC_INHABILITADOS_HND · Fuente: ONCAE Listado CPC Inhabilitados Dic-2025
Descripción	⚠ tsc_inhabilitados tiene 0 filas reales — el chip no tiene datos cargados. 149 informes TSC reales existen (no 157 ni 137, cifras previas sin fuente verificable, corregidas S319); el listado específico de CPC inhabilitados sigue pendiente de fuente verificable.
Uso operativo	No usar la cifra "157 CPCs" en ningún documento hasta tener fuente real cargada. Verificación manual en investigaciones activas mientras tanto.
Actualización	Trimestral manual — URL: oncae.gob.hn/wp-content/uploads/2026/03/LISTADO-CPC-INHABILITADOS-DICIEMBRE-2025.pdf

Email de alertas críticas: alerts@sentinelai-hn.com · Servicio de envío: Resend.com · Modelo IA expedientes: Claude Haiku (Anthropic API)

6. REGLAS CRÍTICAS DE OPERACIÓN

Regla	Descripción
#14 — Verificación SEFIN-PIEP	Ningún borrador auto se activa sin cross-check monto vs presupuesto institucional del año del contrato (alerts.fecha_contrato). Si monto > presupuesto → ERROR_DATOS. Server-side en auto-investigador.
#20 — Clasificar en ingesta	Todo registro se clasifica (severity + tipo_contratacion) en el momento de ingesta. Nunca insertar sin clasificación. Nunca insertar BAJA sin valor analítico.
#28 — Verificación aritmética	Antes de documentar un claim numérico: escribir la comparación explícita (ej. 2.6M < 5M). La conclusión deriva de la comparación, nunca al revés.
#29 — Lenguaje no acusatorio	Expedientes son herramientas analíticas. Usar 'indicadores de posible...' nunca 'configurando...'. Conclusiones jurídicas = TSC/MP/UFECIC.
#30 — Checklist antes de expediente	3 preguntas: (1) ¿Montos filtrados por entidad? (2) ¿Patón anómalo vs. otras entidades? (3) ¿Explicación legítima simple? Excluir posible_acronimo=true.
#7 — Verificar montos >L 500K	Verificar contra fuente original antes de incluir en reportes. Discrepancia >10% → ERROR_DATOS en contract_verifications.
#26 — No inventar asociaciones	Nunca afirmar propietarios, origen, afiliaciones políticas sin fuente verificada. Si no hay fuente: 'no tengo información sobre esto — ¿verificamos?'
#33 — Buscar trabajo previo antes de pipeline nuevo	Grep FASE 2 - SCRUB/ + tablas Supabase antes de escribir un scraper/pipeline "desde cero" para una fuente de datos.
#34 — Checklist objeto Supabase nuevo	Matview nueva → cron de refresh en la misma migración. Tabla nueva → RLS explícito desde el inicio. Función nueva → SET search_path fijo.

Documento preparado por SentinelAI Intelligence LLC · Agosto 2026 · Confidencial — Contiene lógica propietaria del sistema.